



TP 5 : Comment analyser le mouvement d'un objet à partir d'une vidéo ?

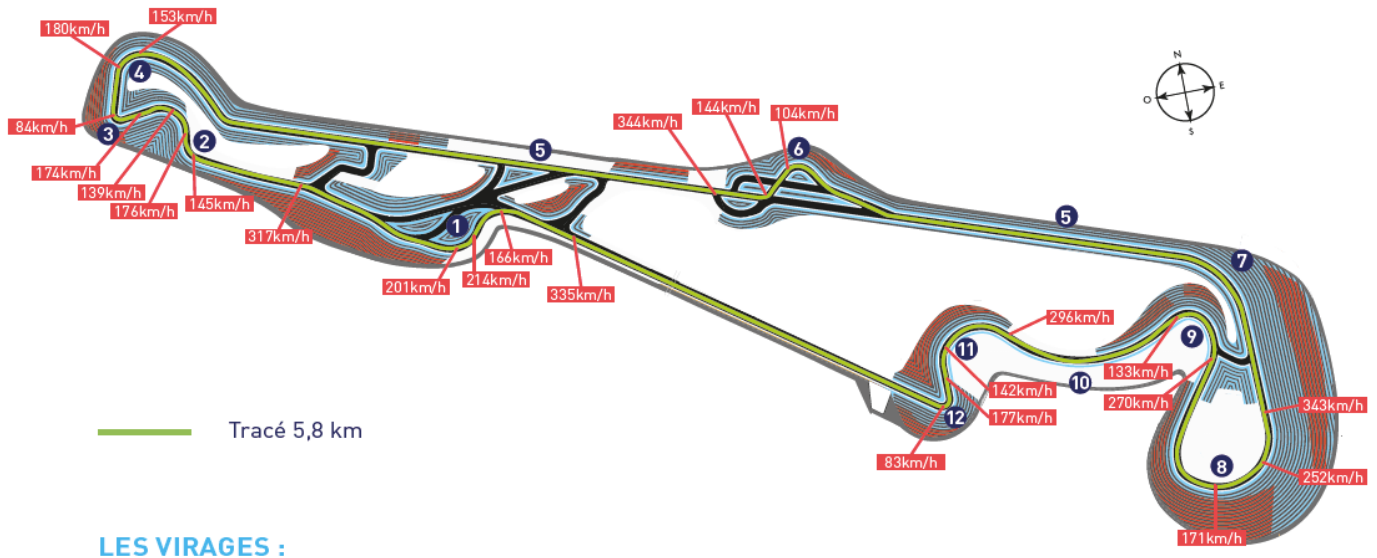
App	Réa	Val	Com

Contexte : Le circuit « Paul Ricard » ou circuit du Castellet est un circuit automobile qui accueille le grand prix de France de Formule 1. Plusieurs difficultés techniques sont liées à cette compétition dont la retransmission télévisée de l'événement ou encore le chronométrage des voitures pour les différents classements.

Comment les techniciens et ingénieurs présents arrivent-ils à donner toutes ces images et à traiter les données de courses ?

Objectifs : Obtenir et étudier la trajectoire de la voiture et déterminer sa vitesse sur une partie du parcours.

Doc 1 : plan du circuit Paul Ricard :



Doc 2 a) : Caméra embarquée de S. Vettel :



Doc 2 b) :



Doc 3 : Vocabulaire :

- Référentiel : Solide de référence choisi pour étudier un mouvement
- Trajectoire : Ensemble des positions occupées par un objet au cours de son mouvement
- Vitesse moyenne : Vitesse d'un objet calculée sur l'intégralité du parcours
- Vitesse instantanée : Vitesse d'un objet prise à un instant donné.
- Expression de la vitesse d'un mobile : $v = d / t$

Partie 1 : S'approprier : (à la maison)

- 1- Dans les documents 2 a) et b), quels sont les éléments qui paraissent immobiles ? En mouvement ?
- 2- Dans quel référentiel est prise chacune des deux images ?
- 3- Les vitesses indiquées dans les documents 1 et 2 a) sont toutes différentes. Pourquoi ?
- 4- Dans quel référentiel a été mesurée la vitesse indiquée par le compteur de la voiture de F1 de S. Vettel (Document 2a) ?
- 5- Le détenteur du meilleur tour en course en juin 2019 est S. Vettel avec 1min32s740. Calculer sa vitesse moyenne sur ce tour.

Partie 2 : Analyser : (5 min) :

Pour simuler les mesures de vitesse réalisées par les techniciens au cours du mouvement de la voiture de course, nous avons reproduit le déplacement de la voiture sur une ligne droite et nous l'avons filmé. Utilisons maintenant cette vidéo.

- ⇒ Ouvrir le dossier « PHYSIQUE » sur le bureau ;
- ⇒ Ouvrir « ATELIER SCIENTIFIQUE PHYSIQUE » ;
- ⇒ suivre les indications notées au tableau pour l'ouverture de la vidéo.

- 7- Préciser le système et le référentiel utilisés pour l'étude sur la vidéo :
- 8- L'intervalle de temps séparant les positions successives d'un point de la voiture repérées sur les vidéos est-il constant ou varie-t-il ?

Partie 3 : Réaliser : (45 min) : Traitement de la vidéo :

[voir fiche méthode](#)

- Positionnement de la vidéo :
 - 🕒 Utilisez les touches avant/arrière pour vous positionner au début exploitable de la vidéo.
 - Paramétrage du logiciel : Repère, Échelle, Nombre de points à pointer.
 - Pointage :
 - 🕒 Cliquez sur l'icône « feu vert » pour lancer la session de pointage. Après chaque pointage, la vidéo passe automatiquement à l'image suivante.
 - 🕒 À la fin du pointage, cliquez sur l'icône feu rouge pour arrêter le pointage.
 - Visualiser les différentes positions de la voiture sur des axes :
 - 🕒 Tracer Y en fonction de X
- Vous devrez régler l'échelle de votre graphique :
- 🕒 Clic droit sur le graphique : choisir « Représentation »
 - 🕒 Clic droit sur « Manuelle » : Choisir l'échelle appropriée pour les ordonnées

[Demander l'autorisation d'imprimer au professeur](#)

Partie 4 : Valider : (15 min)

9- Décrire le mouvement du point choisi de la voiture en s'aidant de quelques uns des termes suivants : *rectiligne, circulaire, curviligne, horizontal, vertical, accéléré, décéléré, uniforme*. Justifier.

10- Choisir un point M sur votre tracé.

Le pointage a été effectué toutes les 10,0 ms. Calculer la valeur de la vitesse de la voiture au point M

Ne pas oublier de préciser l'unité de votre vitesse.

Vous pourrez vous aider du Pointeur (clic droit sur le graphique puis Pointeur ou des valeurs dans le tableau de mesures)

11- Tracer correctement le vecteur vitesse au point M sur votre tracé en prenant comme échelle $1 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ m.s}^{-1}$

12- Refaire la même chose pour un autre point :

13- Conclure sur le mouvement de la voiture :

coller votre graphique ici

Annexes : rappel sur les mouvements

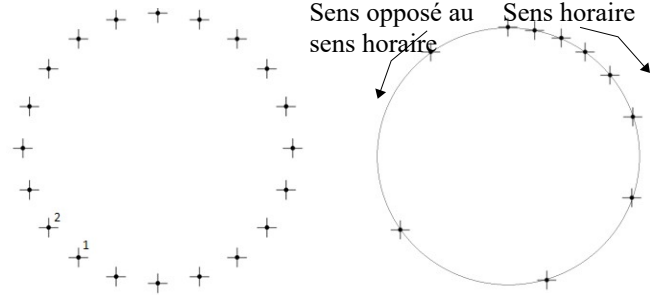
Des trajectoires rectilignes horizontales :

+++++
A (mouvement accéléré)

+++++
B (mouvement uniforme)

+++++
C (mouvement décéléré)

Des trajectoires circulaires :



mouvement
circulaire uniforme

mouvement circulaire
accéléré (sens horaire)
ou décéléré (sens opposé)

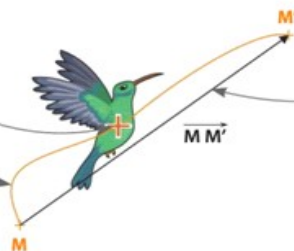
1 Le déplacement d'un système

Système

Modélisé par un point.

Trajectoire

Ensemble des positions successives du système. Selon sa nature, le mouvement est dit rectiligne, circulaire ou curviligne.



$\overrightarrow{MM'}$: Vecteur déplacement de la position M vers la position M'

- Direction : (MM')
- Sens : de M vers M'
- Valeur : distance MM'

Référentiel

Objet par rapport auquel le mouvement du système est étudié.

Échelles temporelle et spatiale

Choisies de façon à être adaptées au mouvement étudié.

2 La vitesse d'un système

Le mouvement est **relatif** : il dépend du référentiel.

Dans un référentiel donné, l'évolution du vecteur vitesse dans le temps permet de décrire le mouvement.

Vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{\text{moy}}$
entre deux positions M et M'

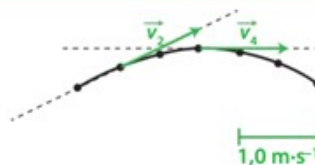
$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} \text{ avec la durée } \Delta t = t_{M'} - t_M$$

Vecteur vitesse $\vec{v}$ du système
au point M de la trajectoire

Si Δt est très courte, $\vec{v}$ est assimilé à $\vec{v}_{\text{moy}}$

Représentation du vecteur vitesse en un point

$\vec{v}$ { direction : tangente à la trajectoire
sens : celui du mouvement
valeur : celle de la vitesse, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$



Le vecteur vitesse est représenté à l'aide d'une **échelle** adaptée.

	et si la valeur de $\vec{v}$ change :	et si la valeur de $\vec{v}$ ne change pas :
Si la direction de $\vec{v}$ change,	alors le mouvement est non rectiligne et non uniforme .	alors le mouvement est non rectiligne et uniforme .
Si la direction de $\vec{v}$ ne change pas,	alors le mouvement est rectiligne et non uniforme .	alors le mouvement est rectiligne et uniforme .